

1. Definirati: a) striktnu konzistenciju; b) sekvencijalnu konzistenciju; c) uslovnu (kauzalnu) konzistenciju; d) FIFO konzistenciju.

a) Striktna — najjači model, bazira se na postojanju globalnog časovnika. Skladište podataka je striktno konzistentno ako bilo koja operacija nad podatkom X vraća rezultat poslednje write operacije nad tim podatkom X. Nije je moguće postići u DS-u.

b) Sekvencijalna — najjači model koji se može postići u DS-u. Rezultat bilo kog izvršenja je isti kao da su read i write operacije svih procesa na skladištu podataka izvršene u nekom sekvencijalnom redosledu, i operacije svakog pojedinačnog procesa pojavljuju se u toj sekvenci u redosledu koji je određen njihovim programom. Svi procesi vide isti redosled.

c) Uslovna (kauzalna) — slabija od sekvencijalne. Upisi koji su potencijalno uslovljeni moraju da se vide u svim procesima u istom redosledu. Konkurentni upisi se mogu videti u različitom redosledu u različitim procesima. Implementira se pomoću vektorskih časovnika.

d) FIFO — slabija od kauzalne. Upisi koje obavi jedan proces vide se od strane drugih procesa po redosledu po kome su izdati. Upisi različitih procesa mogu se videti u različitom redosledu u različitim procesima.

Hijerarhija: striktna $\square$ sekvencijalna $\square$ kauzalna $\square$ FIFO.

3. Šta može biti argument serverske procedure kod Sun RPC, a šta povratna vrednost u slučaju SunRPC? Kako mora biti deklarisan rezultat serverske procedure i zašto?

Sun RPC poziv udaljene procedure može imati samo jedan ulazni argument i jedan izlazni parametar. Ako treba preneti više parametara ili rezultata, to se postiže preko struktura.

Procedure na serveru uzimaju kao parametar pokazivač na podatak koji se prenosi i vraćaju pokazivač na rezultat.

Rezultat mora biti deklarisan kao static — procedura vraća pokazivač na rezultat, pa promenljiva mora da postoji i nakon povratka iz procedure (lokalna bi bila uništena po izlasku iz funkcije).

```
int *saber1_svc(operandi *a, struct svc_req *rqstp) {
    static int zbir;
    zbir = a->x + a->y;
    return &zbir;
}
```

2. Izlaz iz Sun IDL kompajlera sastoji se od više fajlova. Koji su to fajlovi i šta sadrže? Napisati na koji način se vrši generisanje ovih fajlova i kako se na osnovu generisanih fajlova formiraju izvršna klijentska i serverska aplikacija. Za svaki korak napisati odgovarajuću komandu.

Poziv kompajlera: `rpcgen -C primer.x` — generišu se 3 fajla:

`primer.h` (header) — jedinstveni identifikator interfejsa, definicije tipova, konstanti i prototipova funkcija; uključuje se sa `#include` i u klijent i u server kod.

`primer_clnt.c` (klijent stub) — procedure koje klijent program poziva; pakuju parametre u poruke, šalju poruku, primaju poruku, izvlače rezultat i prosleđuju ga klijentu.

`primer_svc.c` (server stub) — procedure koje se pozivaju kada poruka stigne do servera i koje zatim pozivaju odgovarajuću serversku proceduru.

Koraci i komande:

```
rpcgen -C primer.x
rpcgen -C -Ss primer.x > server.c (template server koda)
cc -o client client.c primer_clnt.c
cc -o server server.c primer_svc.c
```

Pišu se još klijent program (`client.c` — veza preko `clnt_create()` na osnovu imena servera, broja programa i broja verzije) i server program (`server.c` — implementacija procedura, ime oblika `imeprocedure_brojverzije_svc`).

4. Objasniti aktivnosti koje obavljaju klijent stub i server stub prilikom poziva udaljene procedure.

Klijent stub — funkcija koja liči na lokalnu funkciju, ali ne sadrži kod procedure, već kod za slanje parametara i prijem rezultata kroz mrežu:

- pakuje parametre u mrežnu poruku (marshaling), uz konverziju iz lokalnog u standardni format podataka;
- poziva lokalni OS (`SEND`, pa `RECEIVE`) i čeka odgovor od servera;
- raspakuje rezultat iz poruke i vraća ga klijentskom procesu.

Server stub:

- prima poruku od lokalnog OS-a (`RECEIVE`), raspakuje je (unmarshaling) i izvlači argumente;
- poziva željenu serversku proceduru i predaje joj parametre (stavlja ih na stek);
- pakuje rezultat u poruku i poziva lokalni OS (`SEND`).

5. Koji su načini prenosa parametara kod poziva udaljene procedure? Objasniti.

call-by-value (po vrednosti) — vrednosti parametara se kopiraju u stek; ako pozvana procedura modifikuje podatke, originalni podaci se ne modifikuju.

call-by-reference (po referenci) — adrese parametara se smeštaju u stek; ako pozvana metoda modifikuje podatke, oni se zaista u originalu promene.

call-by-copy/restore — vrednosti parametara se stavljaju na stek kao kod poziva po vrednosti, a nakon završetka poziva procedure modifikovane vrednosti se upisuju preko originalnih vrednosti, kao kod poziva po referenci.

Kod RPC-a se koristi copy/restore način prenosa parametara.

6. Kako se prenose skalarni parametri kod RPC? Šta predstavlja standardni format podataka i zašto je neophodan? Navesti jedan njegov primer. Ko obavlja konverziju podataka kod RPC?

Skalarni parametri se prenose po vrednosti.

U DS-u postoji više tipova mašina — svaka može imati različit način predstavljanja brojeva (big-endian, little-endian, dvojični ili jedinični komplement) i karaktera (ASCII, EBCDIC), pa nije moguće preneti parametre onako kako su zapisani lokalno. Zato se koristi „standardno“ kodiranje svih tipova podataka koji se mogu prenositi kao parametri.

Primer: XDR (eXternal Data Representation) kod Sun RPC-a.

Konverziju iz lokalnog u standardni način predstavljanja podataka (i obrnuto) obavljaju klijentski i serverski stub.

9. Šta se dešava kada server promeni mrežnu adresu u sistemu sa dinamičkim povezivanjem?

- ☐ a. Klijent mora ponovo da se kompajlira
- ☒ b. Server se ponovo registruje kod bindera sa novom adresom (TAČNO)
- ☐ c. Binder obaveštava sve aktivne klijente o promeni
- ☒ d. Klijent može da dobije novu adresu pri sledećem pozivu (TAČNO)

7. Navesti gde se deklariraju promenljive čiji su tipovi definisani u XDR-u. Kako se definiše niz promenljive veličine? Kako se predstavljaju nizovi promenljive veličine u generisanom C kodu?

RPC definicije tipova se kompajliraju i nalaze u izlaznom header fajlu (primer.h). Definicijom se ne alocira memorijski prostor — promenljive se naknadno deklariraju u klijent/server kodu. Deklaracije ne mogu stajati samostalno, već moraju biti deo strukture ili u okviru typedef.

Niz promenljive veličine — uglavne zagrade:

```
int heights<50>; /* najviše 50 vrednosti */
long x_vals<>; /* najviše 2^32-1 vrednosti */
```

U generisanom C kodu predstavlja se strukturom sa dva polja:

```
typedef int heights<50>; -->
struct { int heights_len; int *heights_val; } heights;
```

gde je heights_len broj elemenata niza, a heights_val pokazivač na prvi element niza.

8. Kako se može locirati server koji implementira udaljenu proceduru?

Postoje 2 tipa povezivanja:

1) Statičko povezivanje — klijent zna koji server treba da kontaktira i adresa tog servera je u klijent stub-u. Kada klijent pozove proceduru, klijent stub samo prosledi poziv serveru čiju adresu ima. Poseban program PORTMAPPER na udaljenom serveru pamti preslikavanja imena programa, broja verzije i broja porta (port 111).

2) Dinamičko povezivanje — postoji centralizovana baza podataka smeštena u Name i Directory serverima koja može locirati server koji obezbeđuje željeni servis. Kada klijent pozove udaljenu proceduru, klijent stub kontaktira Name server da bi dobio adresu servera, pa uspostavlja vezu sa njim. Serverski stub registruje serversku proceduru u Name i Directory serveru prilikom startovanja servera. Ako server promeni adresu, dovoljno je promeniti ulaz u Name serveru.

17. Koji od sledećih zahteva ne mora uvek da važi u message queuing sistemima?

- ☐ a. Pouzdana isporuka poruka
- ☐ b. Redosledna isporuka poruka
- ☒ c. Direktna veza između pošiljaoca i primaoca (TAČNO)
- ☐ d. Tranzijentno skladištenje poruka

10. U distribuiranom sistemu klijent koristi RPC za komunikaciju sa serverom. Klijent šalje zahtev serveru (npr. operation x()) sve dok ne dobije odgovor od servera. a) Koja RPC semantika u slučaju greške je u ovom slučaju implementirana? b) Objasniti kako mora da bude implementiran server da bi se ovakva semantika obezbedila? Navesti bar dve mogućnosti.

a) At-least-once („bar jednom“) semantika — operacija će se izvršiti najmanje jednom, a možda i više puta.

b) Dve mogućnosti na strani servera:

1. Da procedura operation x() bude idempotentna — vraća uvek isti rezultat ma koliko se puta izvrši i ne menja stanje sistema.

2. Da server bude statefull — vodi računa o klijentskim zahtevima, prepoznaje duplikate zahteva i u tom slučaju vrši samo retransmisiju poruke u kojoj je odgovor (ne izvršava ponovo proceduru).

11. Koja semantika poziva udaljenih procedura je podržana kod DCE RPC i kako?

DCE podržava dve semantičke opcije kod poziva udaljene procedure:

„bar jednom“ (at-least-once) — ako su u pitanju idempotentne funkcije (mogu se izvršavati više puta bez posledica). Takve procedure se moraju označiti kao idempotent u IDL-u.

„samo jednom“ (at-most-once) — funkcija nije idempotentna (poziv generiše efekte, npr. modifikovanje podataka). Ovo je podrazumevana semantika.

14. Prilikom uspostavljanja DCE RPC komunikacije, koje tvrdnje su tačne?

✓ A. U DCE RPC sistemu klijent može koristiti CDS/Directory Server da pronađe odgovarajući server koji implementira traženi interfejs. (TAČNO)

✓ B. Nakon pronalaženja servisa, komunikaciju između klijenta i servera dalje obavljaju RPC stubovi i runtime biblioteka. (TAČNO)

✗ C. CDS i rpcbind čuvaju kôd udaljenih procedura koje treba izvršiti.

✗ D. Ako klijent ne pronađe servis u CDS-u ili rpcbind-u, RPC poziv se ipak izvršava jer klijentski stub sadrži kôd udaljene procedure.

✓ E. CDS koristi UUID interfejsa, dok Sun RPC koristi broj programa i verziju za identifikaciju servisa. (TAČNO)

12. Koji tip povezivanja između klijenta i servera je podržan u DCE RPC-u? Opišite postupak povezivanja.

Podržano je dinamičko povezivanje — aplikacije identifikuju resurse po imenu, bez potrebe da znaju gde je resurs lociran. Koristi se CDS (Cell Directory Service) koji preslikava logičko ime u IP adresu servera unutar DCE ćelije; imenima van lokalne ćelije upravlja GDS.

DCE klijent pronalazi server u 2 koraka: lociranje serverske mašine, pa lociranje odgovarajućeg procesa na njoj. Postupak povezivanja:

1. Registrovanje broja porta servera (procesa) u DCE deamonu (održava tabelu parova [server, brojPorta]);
2. Registrovanje servera u Directory serveru (adresa serverske mašine, ime servera i interfejsi koje implementira);
3. Klijent kontaktira Directory server da dobije IP adresu server mašine na kojoj se izvršava željeni server proces;
4. Klijent kontaktira DCE deamon da bi dobio broj porta server procesa kome želi da pristupi;
5. Poziv udaljene procedure.

13. Šta se dobija kao rezultat poziva uuidgen programa kod DCE RPC? Koji su naredni koraci u pisanju DCE klijent/server aplikacije?

uuidgen imefajla.idl kreira fajl imefajla.idl koji sadrži globalno jedinstveni identifikator interfejsa (UUID) i verziju i garantuje da se isti id neće nigde pojaviti u DS-u:

```
[ uuid(3d6ead56-06e3-11ca-8dd1-826901beabcd), version(1.0) ]  
interface INTERFACENAME { }
```

Naredni koraci:

1. Editovanje IDL fajla — upisuju se ime interfejsa i deklaracije (potpisi) udaljenih procedura;
2. Poziv IDL kompajlera: idl primer.idl — izlaz su 3 fajla: header (primer.h), klijent stub (primer_cstub.c) i server stub (primer_sstub.c);
3. Pisanje klijent i server programa, kompajliranje i povezivanje (linkovanje) sa odgovarajućim stub-om.

DCE RPC programer u opštem slučaju piše 3 programa: klijent kod, server inicijalizacijski kod (registracija u Directory servisu) i server operativni kod.

15. Interfejs koji je na raspolaganju aplikacijama za razmenu poruka kod Message queuing sistema. Objasniti.

Osnovni interfejs je veoma jednostavan i sadrži 4 operacije: put, get, poll i notify.

put — poziva je pošiljalac; prosleđuje poruku sistemu koja treba biti dodata u specificirani red. Neblokirajući poziv.

get — blokirajući poziv koji omogućava autorizovanom procesu da iz specificiranog reda pribavi poruku koja je najduže u njemu. Proces se blokira ako je red prazan. Varijacije omogućavaju traženje specifične poruke po sadržaju.

poll — neblokirajuća varijanta get operacije. Ako je red prazan ili specifična poruka ne postoji, pozivajući proces nastavlja sa izvršenjem.

notify — omogućava procesu da instalira handler koji se automatski poziva kad god je poruka dodata u red. Često implementirano kroz demon na strani primaoca koji osluškuje dolazeće poruke.

16. Interfejs koji je na raspolaganju aplikacijama za razmenu poruka kod publish-subscribe sistema.

Umesto pošiljaoca i primaoca postoje Publisher (izdavač) i Subscriber (pretplatnik); umesto reda, destinacija je Topic (tema). Poruku može primiti više Subscriber-a.

publish(event) — izdavač distribuira događaj u sistem; događaj se emituje svim pretplatnicima koji su izrazili interesovanje. Izdavači ne moraju znati identitete pojedinačnih pretplatnika.

subscribe(filter) — pretplatnik izražava interesovanje za primanje određenih tipova događaja; filter definiše kriterijume (po tipu događaja, atributima itd.).

notify(event) — sistem se pobrine da svi pretplatnici čiji filteri odgovaraju događaju dobiju obaveštenja i isporučuje im događaj.

unsubscribe(filter) — pretplatnik povlači interesovanje; sistem uklanja pretplatu.

Filtriranje može biti po temi (pretplata na teme) ili po sadržaju (kriterijumi nad sadržajem događaja).

18. Koje od navedenih tvrdnji tačno opisuje karakteristike i rad sistema zasnovanih na redovima poruka (Message Queues)?

- ✓ A. Poruka se šalje u određeni red koji predstavlja odredište. (TAČNO)
- ✓ B. Više primalaca može čitati poruke iz istog reda u zavisnosti od modela rada. (TAČNO)
- ✗ C. Pošiljalac mora znati IP adresu svakog primaoca.
- ✓ D. Red poruka odvaja pošiljaoca od konkretne implementacije primaoca. (TAČNO)
- ✗ E. Promena primaoca zahteva promenu svih pošiljalaca.

19. Šta predstavlja JMS administrativni objekat, koja je njegova uloga i koji su primeri takvih objekata? Iz čega se sastoji JMS poruka i kako i na osnovu čega se može vršiti filtriranje poruke u JMS?

Administrativni objekti u JMS su unapred konfigurisani JMS objekti koje kreira administrator za upotrebu od strane klijenata. Služe kao „most“ između kôda klijenta i JMS provajdera. Primeri: fabrike konekcija (omogućavaju klijentima da uspostave konekcije sa JMS provajderom) i destinacije (JMS tema ili JMS red).

JMS poruka se sastoji od tri dela:

1. Zaglavlje — informacije za identifikaciju i rutiranje poruke: odredište, prioritet, datum isteka, ID poruke i vremenska oznaka;
2. Svojstva (properties) — definisana od strane korisnika, povezuju dodatne metapodatke aplikacije sa porukom;
3. Telo — tekstualna poruka, niz bajtova, serijalizovani Java objekat, niz primitivnih Java vrednosti ili skup parova ime/vrednost.

Filtriranje se vrši selektorom poruke — predikatom definisanim preko vrednosti u delovima zaglavlja i svojstava poruke (ne tela).

24. Koji sistem je otporan na greške Vizantijskog tipa?

- ✗ a. Sistem koji je otporan na otkaz više čvorova
- ✗ b. Sistem koji je otporan na gubitak više poruka
- ✗ c. Sistem koji je otporan na podelu mreže
- ✓ d. Sistem koji je otporan na maliciozne čvorove (TAČNO)

20. Šta predstavlja konekcija a šta sesija kod JMS? Koji tipovi konekcija su podržani kod JMS? Koji deo JMS poruke može biti korišćen prilikom definisanja selektora poruka?

Konekcija — uspostavlja se kroz fabriku konekcija; rezultujuća konekcija je logički kanal između klijenta i JMS provajdera.

Sesija — serija operacija koje uključuju kreiranje, proizvodnju i konzumaciju poruka vezanih za logički zadatak. Objekat sesije je centralan za rad JMS-a i podržava i operacije za kreiranje transakcija (sve-ili-ništa).

Tipovi konekcija: TopicConnection i QueueConnection.

- ☐ A. Samo telo poruke
- ☐ B. Samo zaglavlje poruke
- ☒ C. Zaglavlje i svojstva poruke, ali ne i telo poruke (TAČNO)
- ☐ D. Zaglavlje, svojstva i telo poruke

21. Šta sadrži zaglavlje JMS poruke? Koja je uloga svojstava JMS poruke? Navesti i objasniti načine prijema poruka u JMS-u i navesti mehanizme koji se koriste za realizaciju svakog načina prijema.

Zaglavlje sadrži sve informacije potrebne za identifikaciju i rutiranje poruke: odredište (referenca na temu ili red), prioritet poruke, datum isteka, ID poruke i vremensku oznaku. Većinu polja kreira JMS provajder, a neka može popuniti korisnik.

Svojstva (properties) su definisana od strane korisnika i koriste se za povezivanje dodatnih metapodataka aplikacije sa porukom (npr. polje za lokaciju).

Dva načina prijema poruka:

1. Sinhroni (blokirajući) — program blokira korišćenjem operacije primanja (receive) i čeka dok poruka ne stigne;
2. Asinhroni — program uspostavlja objekat slušaoca poruka (MessageListener) koji mora obezbediti metodu onMessage, koja se poziva kad god se identifikuje odgovarajuća dolazeća poruka.

22. Koji tipovi grešaka u odnosu na trajanje postoje? Dati primer za svaku od njih. Objasniti razliku između „mirnih“ i Vizantijskih grešaka.

Prolazne (transient) — pojave se jednom i nestanu. Primer: istekao timeout za prenos poruke, ali nakon ponovnog slanja poruka je uspešno otposlata.

Periodične (intermittent) — greška se pojavi, nestane, pa se ponovo pojavi. Najnezgodniji tip grešaka. Primer: greška u mrežnom kablju kod koga postoji povremeni prekid.

Stalne (permanent) — postoje sve dok se komponenta ne zameni ispravnom. Primer: greška u hard disku, pregorela komponenta, bagovit softver.

Mirna greška — komponenta prestaje sa radom i ne generiše nikakav rezultat ili generiše poruku o grešci.

Vizantijska greška — komponenta nastavlja sa radom i generiše pogrešan rezultat; nema jasne naznake da li je komponenta otkazala.

23. Šta se podrazumeva pod raspoloživošću a šta pod pouzdanošću sistema? Koliko je replika potrebno ako se mora tolerisati: a) f mirnih grešaka; b) f grešaka Vizantijskog tipa; c) f grešaka Vizantijskog tipa pri čemu sistem mora postići konsenzus?

Raspoloživost — sistem koji je spreman za korišćenje u trenutku kada je to potrebno.

Pouzdanost — osobina sistema da kontinualno radi (duže vreme) bez nastupanja grešaka.

Razlika je u vremenu: raspoloživost se odnosi na konkretan trenutak, a pouzdanost na dug vremenski period.

a) f mirnih grešaka $\rightarrow f + 1$ replika

b) f Vizantijskih grešaka $\rightarrow 2f + 1$ replika (većinsko glasanje)

c) f Vizantijskih grešaka uz konsenzus $\rightarrow 3f + 1$ replika (bar $2f+1$ lojalnih, više od $2/3$)

25. Klijent je uputio zahtev serveru. Odgovor nije stigao. Da li klijent može da zaključi da li je došlo do otkaza servera ili je izgubljen odgovor? Obrazložiti.

Ne može. Klijent ne može da razlikuje ove situacije, jer on vidi samo istek timeout-a — otkaz servera i izgubljen odgovor izgledaju identično sa strane klijenta.

Zato se ne može garantovati exactly-once semantika, već klijent bira između at-least-once (ponavlja zahtev — samo za idempotentne procedure) i at-most-once (odmah signalizira grešku).